Première STMG

DS n°2 — Suites arithmétiques et géométriques

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Calculs de termes

1. (u_n) est arithmétique de raison $r = 3$: on ajoute 3 à chaque étape.

$$u_1 = u_0 + 3 = 1 + 3 = 4, \qquad u_2 = 4 + 3 = 7, \qquad u_3 = 7 + 3 = 10.$$

2. (v_n) est géométrique de raison $q = 2$: on multiplie par 2 à chaque étape.

$$v_1 = v_0 \times 2 = 5 \times 2 = 10, \qquad v_2 = 10 \times 2 = 20, \qquad v_3 = 20 \times 2 = 40.$$

Exercice 2. Nature d'une suite

1. $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$. Les écarts valent 1 puis 3 : ils ne sont pas constants, donc (u_n) **n'est pas arithmétique**. (De même $u_{n+1} - u_n = 2n + 1$ dépend de n.)

2. Pour tout n :

$$v_{n+1} - v_n = (4 + 5(n+1)) - (4 + 5n) = 5.$$

La différence est constante : (v_n) est **arithmétique de raison** 5 et de premier terme $v_0 = 4$.

3. $w_0 = 1$, $w_1 = 4$, $w_2 = 7$. Les quotients valent 4 puis $\dfrac{7}{4} = 1{,}75$: ils ne sont pas égaux, donc (w_n) **n'est pas géométrique**. (En effet $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{3n+4}{3n+1}$ n'est pas constant.)

Exercice 3. Remboursement d'un emprunt

Banque A.

1. $u_1 = 15\,000 + 1\,500 = 16\,500$ € et $u_2 = 18\,000$ €.

2. Chaque remboursement augmente de 1 500 € : (u_n) est **arithmétique** de raison $r = 1\,500$ et de premier terme $u_0 = 15\,000$.

3. $u_n = u_0 + nr$, soit $u_n = 15\,000 + 1\,500n$.

4. $u_6 = 15\,000 + 1\,500 \times 6 = 15\,000 + 9\,000 = 24\,000$ €.

5. Comme $r = 1\,500 > 0$, la suite est **strictement croissante** : les remboursements augmentent chaque année.

6. $S_A = \dfrac{u_0 + u_6}{2} \times 7 = \dfrac{15\,000 + 24\,000}{2} \times 7 = 19\,500 \times 7 = 136\,500$ €.

Banque B.

1. $v_1 = 15\,000 \times 1{,}10 = 16\,500$ € (une hausse de 10 % correspond au coefficient 1,1).

2. $v_{n+1} = 1{,}1\, v_n$: (v_n) est **géométrique** de raison $q = 1{,}1$ et de premier terme $v_0 = 15\,000$.

3. $v_n = v_0 \times q^n$, soit $v_n = 15\,000 \times 1{,}1^{\,n}$.

A ou B ?

1. S_B est la somme des 7 remboursements versés à la banque B, c'est-à-dire le **montant total remboursé** à cette banque (emprunt et intérêts compris).

2. On compare les totaux : $S_A = 136\,500$ € et $S_B = 142\,308$ €.
Comme $S_A < S_B$, la **banque A** offre la solution la plus avantageuse (environ 5 800 € d'économie).

Sujet B

Exercice 1. Calculs de termes

1. (u_n) est arithmétique de raison $r = -3$:

$$u_1 = 1 - 3 = -2, \qquad u_2 = -2 - 3 = -5, \qquad u_3 = -5 - 3 = -8.$$

2. (v_n) est géométrique de raison $q = 3$:

$$v_1 = 1 \times 3 = 3, \qquad v_2 = 3 \times 3 = 9, \qquad v_3 = 9 \times 3 = 27.$$

Exercice 2. Nature d'une suite

1. $u_0 = -2$, $u_1 = -1$, $u_2 = 2$. Les écarts valent 1 puis 3 : ils ne sont pas constants, donc (u_n) **n'est pas arithmétique**.

2. Pour tout n :

$$v_{n+1} - v_n = (3 + 2(n+1)) - (3 + 2n) = 2.$$

(v_n) est **arithmétique de raison** 2 et de premier terme $v_0 = 3$.

3. $w_0 = 2$, $w_1 = -3$, $w_2 = -8$. Les quotients valent $-1{,}5$ puis $\dfrac{8}{3} \approx 2{,}67$: ils diffèrent, donc (w_n) **n'est pas géométrique**.

Exercice 3. Remboursement d'un emprunt

Banque A.

1. $u_1 = 30\,000 + 3\,000 = 33\,000$ € et $u_2 = 36\,000$ €.

2. (u_n) est **arithmétique** de raison $r = 3\,000$ et de premier terme $u_0 = 30\,000$.

3. $u_n = 30\,000 + 3\,000n$.

4. $u_6 = 30\,000 + 3\,000 \times 6 = 48\,000$ €.

5. $r = 3\,000 > 0$: la suite est **strictement croissante**.

6. $S_A = \dfrac{30\,000 + 48\,000}{2} \times 7 = 39\,000 \times 7 = 273\,000$ €.

Banque B.

1. $v_1 = 30\,000 \times 1{,}10 = 33\,000$ €.

2. $v_{n+1} = 1{,}1\, v_n$: (v_n) est **géométrique** de raison $q = 1{,}1$ et de premier terme $v_0 = 30\,000$.

3. $v_n = 30\,000 \times 1{,}1^{\,n}$.

A ou B ?

1. S_B représente le **montant total remboursé** à la banque B sur les 7 versements.

2. $S_A = 273\,000$ € contre $S_B = 284\,615$ € : la **banque A** reste la plus avantageuse (environ 11 600 € d'économie).

Points de vigilance pour la correction

— Vérifier que l'élève distingue bien « ajouter 1 500 » (arithmétique) et « augmenter de 10 % », c'est-à-dire « multiplier par 1,1 » (géométrique).

— La question « nature de la suite » exige une **justification** : différence constante, ou quotient constant.

— Dans le calcul de S_A, le nombre de termes est **7** (de u_0 à u_6) — erreur fréquente : prendre 6.

— Le total remboursé dépasse toujours le capital emprunté : $136\,500 > 100\,000$ au A.